

等式左右两端都是实数，所以由条件(8.2.33)，

$$\begin{aligned}
 & 1 - \int_{\mathbb{R}^n} \exp\left(-\frac{\lambda}{2} \|x\|^2\right) \mu_n(dx) \\
 &= \frac{1}{(2\pi\lambda)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} \left[1 - \operatorname{Re} \Phi\left(\sum_{k=1}^n a_k e_k\right)\right] \\
 &\quad \times \prod_{k=1}^n e^{-\frac{a_k^2}{2\lambda}} da_1 \dots da_k \\
 &\leq \varepsilon + \frac{1}{(2\pi\lambda)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{i,j=1}^n (S_i e_i, e_j) a_i a_j \\
 &\quad \times \prod_{k=1}^n e^{-\frac{a_k^2}{2\lambda}} da_1 \dots da_k \\
 &= \varepsilon + \sqrt{\lambda} \sum_{i=1}^n \langle S_i e_i, e_i \rangle \\
 &\leq \varepsilon + \sqrt{\lambda} \operatorname{tr} S_{nn}.
 \end{aligned}$$

先令 $n \rightarrow \infty$ ，再令 $\lambda \downarrow 0$ ，最后由 ε 的任意性，得到(8.2.34)式。定理证毕。

§ 3 Hilbert 空间上的 Gauss 测度

n 维欧氏空间 $(\mathbb{R}^n, \mathscr{B}^n)$ 上的概率测度 λ 称为是 Gauss 测度，如果它的特征函数

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{i\langle x, y \rangle} \lambda(dx) = \exp\left(i\langle m, y \rangle - \frac{1}{2} \langle Ay, y \rangle\right), \quad (8.3.1)$$

其中 m 和 A 分别为 n 维矢量和 n 维矩阵，由下面式子确定：

$$m = \int_{\mathbb{R}^n} x \lambda(dx), \quad (8.3.2)$$

$$\langle Ay_1, y_2 \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \langle x - m, y_1 \rangle \langle x - m, y_2 \rangle \lambda(dx). \quad (8.3.3)$$

矢量 m 称为概率测度 λ 的期望，矩阵 A 称为 λ 的协方差矩阵。我

们知道 λ 是 Gauss 测度的必要充分条件是所有 λ 的一维分布都是 Gauss 测度。把这一性质推广到无穷维情形，我们将它作为可分 Hilbert 空间中 Gauss 测度的定义，也就是说我们把一维分布均是 Gauss 分布的概率测度定义为 Gauss 测度。我们将讨论 $\mathscr{H}$ 上 Gauss 测度的特征泛函的表示式，它与有穷维空间 Gauss 分布的特征函数 (8.3.1) 完全雷同。

事实上，由 (8.3.1) 式定义的 $\mathbb{R}^1$ 上 Gauss 测度 λ 关于 Lebesgue 测度是绝对连续的，我们有

$$\lambda(dx) = ((2\pi)^{-1} |A|)^{-\frac{1}{2}} \exp \left[-\frac{1}{2} (A^{-1}(x-m), (x-m)) \right] dx, \quad (8.3.4)$$

其中 $|A|$ 表示矩阵 A 的行列式。测度空间上两个测度若互为绝对连续的，就称它们互相等价。由 (8.3.4) 式知， $(\mathbb{R}^1, \mathscr{B}^1)$ 上任意两个 Gauss 测度 λ_1 与 λ_2 是互相等价的。事实上，有 Radon-Nikodym 导数

$$\begin{aligned} \frac{d\lambda_1}{d\lambda_2}(x) &= (|A_2|/|A_1|)^{\frac{1}{2}} \exp \left[-\frac{1}{2} ((A_1^{-1} - A_2^{-1}) \right. \\ &\quad \left. \times (x-m), (x-m)) \right]. \end{aligned} \quad (8.3.5)$$

这一性质在无穷维 Hilbert 空间不再成立。但是我们将证明 Hilbert 空间中任意两个非退化 Gauss 测度或者互相等价，或者互相奇异（即概率分别集中在两个互不相交的可测集上），两者必居其一。

3.1 Gauss 测度的特征泛函

设 $\mathscr{H}$ 是实可分 Hilbert 空间，用 $(\cdot, \cdot)$ 表示 $\mathscr{H}$ 上的内积， $\|\cdot\| = (\cdot, \cdot)^{\frac{1}{2}}$ 表示由内积产生的范数。设 $\mathscr{B}$ 是 $\mathscr{H}$ 的 Borel 集族。给定 $(\mathscr{H}, \mathscr{B})$ 上一个概率测度，若线性泛函

$$f(y) = \int_{\mathscr{H}} (x, y) \mu(dx) \quad (8.3.6)$$

在 $\mathcal{R}$ 上处处定义, 则容易证明 $f \in \mathcal{R}^*$. 如果存在 $m \in \mathcal{R}$, 使得

$$\langle m, y \rangle = \int_{\mathcal{R}} (x, y) \mu(dx), \quad \forall y \in \mathcal{R}, \quad (8.3.7)$$

我们称 m 为 μ 的期望, 并记作

$$m = \int_{\mathcal{R}} x \mu(dx), \quad (8.3.8)$$

或者记作

$$m = E^{\mu} x. \quad (8.3.9)$$

如果 $\int_{\mathcal{R}} \|x\| \mu(dx) < \infty$, 则 f 必为有界线性泛函, 由 Riesz 表示定理期望 m 存在, 此时

$$\|m\| \leq \int_{\mathcal{R}} \|x\| \mu(dx).$$

当 μ 的期望存在时, 考虑

$$C_1(y_1, y_2) = \int_{\mathcal{R}} (x - m, y_1)(x - m, y_2) \mu(dx). \quad (8.3.10)$$

$C_1(y_1, y_2)$ 未必存在, 因为右端积分不一定收敛. 但是如果对于 $\forall y_1, y_2 \in \mathcal{R}$, $|C_1(y_1, y_2)| < \infty$, 则 C_1 是有界的对称非负定双线性形式, 此时存在非负定对称有界算子 S_1 使得

$$C_1(y_1, y_2) = (S_1 y_1, y_2). \quad (8.3.11)$$

S_1 称为相关算子. 显然

$$C_1(y_1, y_2) = C(y_1, y_2) - \langle m, y_1 \rangle \langle m, y_2 \rangle \quad (8.3.12)$$

这儿 $C(y_1, y_2)$ 是由式 (8.2.20) 定义的对称双线性泛函.

如果 $\int_{\mathcal{R}} \|x\|^2 \mu(dx) < \infty$, 由 Schwarz 不等式, 推知 $\int_{\mathcal{R}} \|x\| \mu(dx)$

$< \infty$, 从而期望 m 存在, 又由引理 8.2.20 知相关算子 S_1 存在, 并且 S_1 是核算子, 满足

$$\text{tr} S_1 = \int_{\mathcal{X}} \|x\|^2 \mu(dx) - \|m\|^2. \quad (8.3.13)$$

定义8.3.1 设 μ 是 $(\mathcal{X}, \mathcal{B})$ 上的概率测度。对于 $y \in \mathcal{X}$ ，考虑映射 $\Lambda_y: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}^1$,

$$\Lambda_y x = (x, y), \quad (8.3.14)$$

则 Λ_y 在 $\mathbb{R}^1$ 上生成一个概率测度 $\mu \Lambda_y^{-1}$ ，称为 μ 关于 y 的一维分布，如果对于每一个 $y \in \mathcal{X}$ ， $\mu \Lambda_y^{-1}$ 均为一维 Gauss 分布，则称 μ 是 $\mathcal{X}$ 上的一个 Gauss 测度。

定理8.3.2 μ 是 $(\mathcal{X}, \mathcal{B})$ 的 Gauss 测度的必要充分条件是 μ 的特征泛函具有形式

$$\Phi(y) = \exp \left[i(m, y) - \frac{1}{2} (S_1 y, y) \right], \quad (8.3.15)$$

其中 m 是 μ 的期望， S_1 是 μ 的相关算子，而且 S_1 是核算子。

注 定理的意思是：如果 μ 是 Gauss 测度，则它的期望和相关算子存在，它的特征泛函具有形式 (8.3.15)，而且相关算子是核算子；反之，如果 $(\mathcal{X}, \mathcal{B})$ 上的一个泛函由 (8.3.15) 式所定义，其中 $m \in \mathcal{X}$ ， S_1 是 $\mathcal{X}$ 上一个核算子，则必有一个 Gauss 测度，以 $\Phi(y)$ 为特征泛函， m 为期望， S_1 为相关算子。

证明 必要性。 由于 μ 是 Gauss 测度， $\forall y \in \mathcal{X}$ ， μ 的一维分布 $\mu \Lambda_y^{-1}$ 是 $\mathbb{R}^1$ 上的 Gauss 测度。 $\mu \Lambda_y^{-1}$ 的期望和方差存在，分别为

$$\int_{\mathbb{R}^1} \xi \mu \Lambda_y^{-1}(d\xi) = \int_{\mathcal{X}} (x, y) \mu(dx) < \infty$$

和

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^1} \xi^2 \mu \Lambda_y^{-1}(d\xi) - \left(\int_{\mathbb{R}^1} \xi \mu \Lambda_y^{-1}(d\xi) \right)^2 \\ = \int_{\mathcal{X}} (x, y)^2 \mu(dx) - \left(\int_{\mathcal{X}} (x, y) \mu(dx) \right)^2 < \infty. \end{aligned}$$

于是存在唯一的 $m \in \mathscr{X}$ 使得

$$(m, y) = \int_{\mathscr{X}} (x, y) \mu(dx), \quad \forall y \in \mathscr{X},$$

m 是 μ 的期望。又由对于 $\forall y \in \mathscr{X}$,

$$C_1(y, y) = \int_{\mathscr{X}} (x, y)^2 \mu(dx) - (m, y)^2 < \infty,$$

推知

$$|C_1(y, z)| < \infty, \quad \forall y, z \in \mathscr{X},$$

故存在相关算子 S_1 , 满足

$$C_1(y, z) = (S_1 y, z).$$

于是 μ 的特征泛函具有如下形式: 对于 $\forall y \in \mathscr{X}$,

$$\begin{aligned} \Phi(y) &= \int_{\mathscr{X}} \exp[i(x, y)] \mu(dx) \\ &= \int_{\mathscr{X}} \exp(i\xi^T) \mu \Lambda_T^{-1}(d\xi) \\ &= \exp\left[i(m, y) - \frac{1}{2} (S_1 y, y)\right]. \end{aligned}$$

最后还需证明 S_1 是核算子。对于任意 $\varepsilon > 0$, 不妨设 $\varepsilon < 1/2$, $\exists$ 核算子 T , 使得对于 $\forall y \in \mathscr{X}$,

$$\begin{aligned} 1 - \exp\left(-\frac{1}{2} (S_1 y, y)\right) &\leq 1 - \operatorname{Re} \Phi(y) \\ &\leq \varepsilon + (T, y, y). \end{aligned}$$

固定 $y \in \mathscr{X}$, 记 $(T, y, y) = \varepsilon$, 又记 $z = \sqrt{\varepsilon/l} y$, 则

$$(T, z, z) = \varepsilon,$$

$$1 - \exp\left(-\frac{1}{2} (S_1 z, z)\right) \leq 2\varepsilon,$$

$$(S_1 z, z) \leq 2 \ln(1 - 2\varepsilon).$$

于是

$$(S_1 y, y) \leq a(T, y, y),$$

其中 $a = \frac{2}{\varepsilon} \ln(1 - 2\varepsilon)$, 所以 S_1 是速算子。

充分性。只要证明由 (8.3.15) 式给出的泛函 Φ 满足 Minlos-Sazanov 定理的条件。定义有界对称非负定算子

$$Sx = S_1 x + (m, x)m, \quad \forall x \in \mathscr{H},$$

则 S 是核算子,

$$(Sx, y) = (S_1 x, y) + (m, x)(m, y).$$

于是

$$\begin{aligned} 1 - \operatorname{Re} \Phi(y) &= 1 - \cos(m, y) \cdot \exp \left[-\frac{1}{2} (S_1 y, y) \right] \\ &= 1 - \exp \left[-\frac{1}{2} (S_1 y, y) \right] \\ &\quad + [1 - \cos(m, y)] \exp \left[-\frac{1}{2} (S_1 y, y) \right] \\ &\leq \frac{1}{2} (S_1 y, y) + [1 - \cos(m, y)] \\ &\leq \frac{1}{2} (S_1 y, y) + \frac{1}{2} (m, y)^2 \\ &= \frac{1}{2} (S y, y). \end{aligned}$$

所以 $\Phi(y)$ 是 $(\mathscr{H}, \mathscr{H})$ 上某个概率测度 μ 的特征泛函。由于它的一维分布 $\mu \Lambda_T^{-1}$ 的特征函数是

$$\int_{\mathbb{R}^1} e^{i a \xi} \mu \Lambda_T^{-1}(d\xi) = \exp \left(i a (m, y) - \frac{a^2}{2} (S_1 y, y) \right),$$

可知 $\mu \Lambda_T^{-1}$ 是 $\mathbb{R}^1$ 上的 Gauss 测度, 其均值为 (m, y) , 方差为 $(S_1 y, y)$ 。所以 μ 是 $\mathscr{H}$ 上的 Gauss 测度。定理得证。

3.2 Hilbert空间上非退化Gauss测度的等价性

定义8.3.3 设 $(\mathscr{X}, \mathscr{B})$ 是可测空间, μ, ν 是两个概率测度。如果存在 $A, B \in \mathscr{B}, \mathscr{X} = A \cup B, A \cap B = \emptyset$, 使得

$$\mu(A) = 0, \quad \nu(B) = 0$$

同时成立, 就称 μ 与 ν 互相正交 (或互相奇异), 记作 $\mu \perp \nu$ 。如果每个 μ 零测集都是 ν 零测集, 就称 ν 关于 μ 绝对连续, 记作 $\nu \ll \mu$ 。如果 $\mu \ll \nu$, 同时又有 $\nu \ll \mu$, 则称 μ 与 ν 等价, 记作 $\mu \approx \nu$ 。

若 $\nu \ll \mu$, 则必存在可测函数 $f(x)$, 使得

$$\nu(B) = \int_B f(x) \mu(dx), \quad \forall B \in \mathscr{B}. \quad (8.3.16)$$

f 是非负 μ 可积的, 并且在 μ -a.e. 意义下是唯一的。 f 称为 ν 关于 μ 的 Radon-Nikodym 导数, 记成

$$\frac{d\nu}{d\mu}(x) = f(x). \quad (8.3.17)$$

上一段的定理8.3.2告诉我们Hilbert空间上的Gauss测度是由它的期望和相关算子所刻划的, 其中期望是 Hilbert 空间中任意元, 相关算子是 Hilbert空间到自身的核算子。设 $\mathscr{H}$ 是可分Hilbert空间, $m \in \mathscr{H}$, S 为 $\mathscr{H}$ 到自身的核算子, 为简单起见, 我们将用记号 $N(m, S)$ 表示其特征泛函是(8.3.15)形式的非退化 Gauss 测度。下面将讨论在什么条件下 $N(m_1, S_1) \perp N(m_2, S_2)$? 在什么条件下 $N(m_1, S_1) \approx N(m_2, S_2)$? 并且当两者互相等价时, Radon-Nikodym 导数是什么?

首先讨论具有相同相关算子的两个 Gauss 测度的关系。下面的定理说明它们或者互相奇异, 或者互相等价。

定理8.3.4 设 $\mu = N(0, S)$, $\nu = N(a, S)$ 为 $\mathscr{H}$ 上两个 Gauss 测度, 则当 $a \in \text{Ran}(S^{1/2})$ 时 $\mu \approx \nu$, 当 $a \notin \text{Ran}(S^{1/2})$ 时 $\mu \perp \nu$ 。

证明 设 $a \in \text{Ran}(S^{1/2})$ 。首先证明

$$\sup_{\substack{y \in \mathcal{R} \\ y \neq 0}} \frac{(a, y)}{\sqrt{(Sy, y)}} = \infty. \quad (8.3.18)$$

假若不然, 必有 $M > 0$, 使得 $\forall y \in \mathcal{R}$,

$$(a, y) \leq M \sqrt{(Sy, y)}. \quad (8.3.19)$$

若 $Sy = \theta$, 就有 $(a, y) = 0$, $a \in (\ker S)^\perp$. 记 $\{\lambda_j\}$ 为 S 的全部非零特征值 (有重数的特征值应重复出现, 出现次数与重数相同), 记 $\{e_j\}$ 为相应的归一特征向量. 于是 $\{e_j\}$ 是 $(\ker S)^\perp$ 的正交规范基, $Se_j = \lambda_j e_j, j = 1, 2, \dots$. 令 $a = \sum a_j e_j$, 将 $y_n = \sum_{j=1}^n a_j e_j / \lambda_j$ 代入不等式 (8.3.19), 得到

$$\sum_{j=1}^n \frac{a_j^2}{\lambda_j} \leq M^2.$$

所以 $b = \sum b_j e_j \in \mathcal{R}$, 其中 $b_j = a_j / \sqrt{\lambda_j}$, 而且 $a = S^{1/2} b$, 这与 $a \notin \text{Ran}(S^{1/2})$ 矛盾. 所以 (8.3.18) 成立, 即 $(a, y) / \sqrt{(Sy, y)}$ 在单位球面 $E = \{y \mid \|y\| = 1\}$ 上无界. 于是存在 $y_n \in E$,

$$(a, y_n)^2 \geq n(Sy_n, y_n).$$

故 $(Sy_n, y_n) \rightarrow 0$. E 是弱列紧的, 不妨设 $y_n \rightarrow y_0$. 由于

$$\begin{aligned} (Sy_n, y_n) &= \int_{\mathcal{R}} (x, y_n)^2 \mu(dx) \\ &= \int_{\mathcal{R}} (x, y_n)^2 \nu(dx) - (a, y_n)^2, \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$,

$$\int_{\mathcal{R}} (x, y_0)^2 \mu(dx) = 0,$$

$$\int_{\mathcal{R}} (x - a, y_0)^2 \nu(dx) = 0.$$

这说明 $(x, y_0) = 0$, a. e. μ ; $(x, y_0) = (a, y_0)$, a. e. ν . 所以

$$\mu\{x \mid (x, y_0) = 0\} = 1,$$

$$\nu\{x | (x, y_0) = (a, y_0)\} = 1.$$

因此 $\mu \perp \nu$.

又设 $a \in \text{Ran}(S^{1/2})$, 我们要证 $\nu \ll \mu$, 并找出 Radon-Nikodym 导数. 设 $a = S^{1/2}b$, 其中 b 不妨取成 $b \in (\ker S^{1/2})^\perp = \overline{(\text{Ran } S^{1/2})}$, 故存在 c_n , 使得 $b_n \triangleq S^{1/2}c_n \rightarrow b$, 而且 $a_n \triangleq S c_n \rightarrow a$. 在 $\mathcal{H}$ 空间上定义测度如下: $\forall B \in \mathcal{B}$,

$$\nu_n(B) = \int_{\mathcal{H}} \exp \left[(x, c_n) - \frac{1}{2} (S c_n, c_n) \right] \mu(dx).$$

由于

$$\begin{aligned} & \int_{\mathcal{H}} |(x, c_n) - (x, c_m)|^2 \mu(dx) \\ &= (S(c_n - c_m), (c_n - c_m)) \\ &= \|b_n - b_m\|^2 \rightarrow 0, \end{aligned}$$

推得 (x, c_n) 在 $L^1(\mathcal{H}, \mathcal{B}, \mu)$ 中收敛到某个极限函数 $F(x)$,

$$\exp \left[(x, c_n) - \frac{1}{2} (S c_n, c_n) \right] \rightarrow \exp \left[F(x) - \frac{1}{2} \|b\|^2 \right].$$

所以测度序列 ν_n 收敛到一个测度 $\tilde{\nu}$, 而且

$$\tilde{\nu}(B) = \int_{\mathcal{H}} \exp \left[F(x) - \frac{1}{2} \|b\|^2 \right] \mu(dx). \quad (8.8.20)$$

剩下只要证明 $\tilde{\nu} = \nu$, 计算 ν_n 的特征泛函.

$$\begin{aligned} \Phi_n(y) &= \int_{\mathcal{H}} \exp \left[i(x, y_n) + (x, c_n) - \frac{1}{2} (S c_n, c_n) \right] \mu(dx) \\ &= \exp \left[i(S c_n, y) - \frac{1}{2} (S y, y) \right] \\ &= \exp \left[i(a_n, y) - \frac{1}{2} (S y, y) \right], \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 即得 $\tilde{\nu}$ 的特征泛函